

Modelagem e Análise de Arranjos de Sensores

Gabriel Florencio da Fonseca, Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos, Ricardo Alexandre Vieira da Silva
Processamento de Sinais I
CEFET/RJ

Resumo—Este artigo apresenta a modelagem e a análise numérica de arranjos de sensores lineares, circulares, planares e cilíndricos. Foram implementadas funções para gerar geometrias e canais de propagação em linha de visada, calcular vetores diretores, obter beampatterns normalizados e aplicar um beamformer Delay-and-Sum. Os resultados relacionam número de sensores, geometria, diretividade, largura de feixe, lóbulos secundários e potência recebida em um enlace direcional.

Index Terms—Arranjos de sensores, vetor diretor, beamforming, beampattern, direção de chegada, transmissão direcional.

I. INTRODUÇÃO

Arranjos de sensores exploram diferenças de fase entre elementos separados no espaço para estimar direções de chegada, reforçar sinais de interesse e atenuar interferências. Essa ideia aparece em radares, sonares, comunicações sem fio, sistemas acústicos e Massive MIMO, nos quais o processamento espacial complementa o processamento temporal de sinais.

O objetivo deste trabalho é implementar, analisar e comparar o arranjo linear uniforme (ULA), o arranjo circular uniforme (UCA), o arranjo planar uniforme (UPA) e o arranjo cilíndrico uniforme. Todo o fluxo é reproduzível: o script principal gera figuras, tabelas, dados intermediários e o artigo a partir dos arquivos do repositório.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Arranjos e processamento espacial

Um arranjo é um conjunto de sensores com posições conhecidas. Uma onda plana é observada em cada elemento com uma defasagem dependente da direção de propagação. O processamento espacial combina esses canais para aumentar ganho, rejeitar interferências ou separar fontes. A abertura do arranjo e o comprimento de onda determinam a resolução angular, enquanto a geometria define as regiões de cobertura [1], [2].

Para sensores nas posições $\mathbf{r}_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T$ e uma direção definida por azimuth ϕ e elevação θ , utiliza-se

$$\mathbf{u} = [\cos \theta \cos \phi \ \cos \theta \sin \phi \ \sin \theta]^T. \quad (1)$$

Com $k = 2\pi/\lambda$, o vetor diretor é

$$\mathbf{a}(\theta, \phi) = [e^{-jk\mathbf{r}_1^T \mathbf{u}} \ \dots \ e^{-jk\mathbf{r}_M^T \mathbf{u}}]^T. \quad (2)$$

B. DoA, beamforming e beampattern

A direção de chegada (DoA) pode ser estimada varrendo vetores diretores e procurando máximos no espectro espacial. A separação entre picos depende da abertura, do número de

sensores, do espaçamento e do nível dos lóbulos secundários [3]. No beamforming convencional, pesos complexos $\mathbf{w}$ compensam as fases da direção desejada. O fator de arranjo e o beampattern normalizado são

$$AF(\theta, \phi) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta, \phi), \quad B_{dB} = 20 \log_{10} \frac{|AF|}{\max |AF|}. \quad (3)$$

O lóbulo principal indica a direção de maior ganho. A HPBW (do inglês *Half-Power Beamwidth*) é sua largura angular entre os pontos de meia potência, equivalentes a -3 dB. Valores menores indicam feixe mais estreito e melhor resolução angular; os lóbulos secundários representam ganho residual em direções indesejadas.

C. Aplicações

A Fig. 1 reúne exemplos reais das cinco áreas discutidas a seguir. O painel é montado automaticamente pelo código a partir das imagens externas creditadas nas referências [8]–[12].

Radares: em um radar de arranjo faseado, o processamento espacial varre regiões, acompanha alvos e impõe nulos sobre interferências sem movimentar a antena. Arranjos planares cobrem azimuth e elevação; sua resolução depende da abertura e da calibração de fase e amplitude [2], [6].

Sonares: arranjos de hidrofones combinam sinais recebidos em instantes diferentes para realçar ecos ativos ou localizar fontes passivas. ULAs oferecem resolução em um plano, enquanto geometrias circulares favorecem cobertura de 360° ; reflexões e variações da velocidade do som limitam o desempenho.

Comunicações sem fio: o beamforming concentra potência na direção do terminal desejado e cria nulos contra interferências. Em estações-base, arranjos planares controlam azimuth e elevação, e o multipercurso pode fornecer diversidade ou multiplexação espacial, desde que o espaçamento evite lóbulos de grade e alta correlação entre canais [4], [5].

Sistemas acústicos: matrizes de microfones aplicam atrasos e pesos para reforçar uma direção, permitindo localizar fontes, captar fala e reduzir ruído. Geometrias circulares ampliam a cobertura, mas reverberação e ruído difuso reduzem a seletividade em ambientes reais.

Massive MIMO: sistemas Massive MIMO empregam dezenas ou centenas de antenas para atender vários usuários no mesmo recurso de tempo e frequência. Isso aumenta a eficiência espectral e a separação espacial, mas exige estimativa de canal, sincronismo, calibração e processamento confiáveis [4], [7].

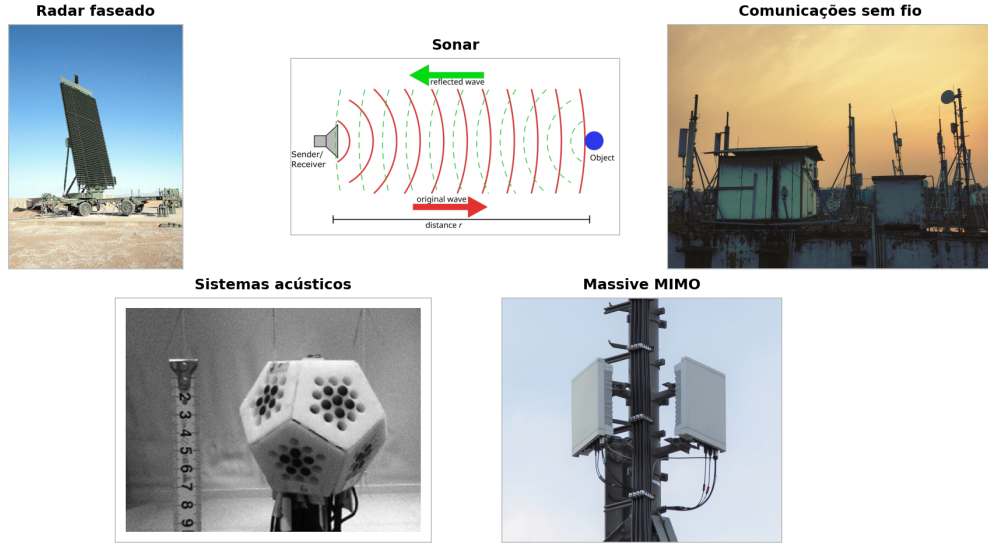


Figura 1. Aplicações de processamento espacial: radar, sonar, comunicações sem fio, sistemas acústicos e Massive MIMO. O painel usa somente imagens externas e é produzido automaticamente pelo script principal.

III. METODOLOGIA

As funções foram implementadas em Python com `numpy`. A ULA foi posicionada no eixo z , a UCA no plano xy , a UPA no plano xz e o arranjo cilíndrico em anéis empilhados no eixo z . A Fig. 2 mostra uma configuração de cada geometria, com as coordenadas normalizadas por λ .

Foram avaliadas ULAs com $M = \{9, 16\}$ e $d = \lambda/2$, UCAs com $M = \{9, 16\}$ e $R = \lambda$, UPAs 3×3 e 4×4 com $d_x = d_y = \lambda/2$, e arranjos cilíndricos com $M_c = \{9, 16\}$, $N_z = \{4, 6\}$, $R = \lambda$ e $d_z = \lambda/2$. A ULA usa pesos uniformes no corte broadside; os demais arranjos usam pesos Delay-and-Sum apontados para uma direção de referência, conforme permitido após a análise inicial.

O beamformer convencional foi implementado como

$$y[n] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[n], \quad \mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta_0, \phi_0)/M. \quad (4)$$

Também foi implementado um canal geral de espaço livre em linha de visada. Para uma distância d_{nm} entre o transmissor m e o receptor n , seu coeficiente complexo é

$$h_{nm} = \frac{\lambda}{4\pi d_{nm}} e^{-j2\pi d_{nm}/\lambda}. \quad (5)$$

No experimento angular, os ganhos são normalizados para isolar o efeito espacial do apontamento, sem incluir uma distância específica.

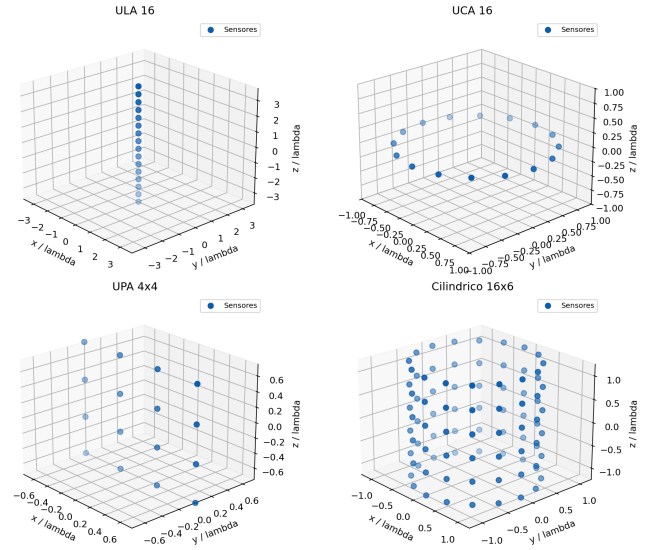


Figura 2. Posições tridimensionais da ULA, UCA, UPA e do arranjo cilíndrico.

IV. RESULTADOS

A. Geometrias e beampatterns

As Figs. 3–5 reúnem os resultados das geometrias lineares, circulares, planares e cilíndricas.

A Fig. 3 mostra que aumentar o número de sensores da ULA reduz a HPBW e torna o lóbulo principal mais seletivo. Na UCA, a cobertura natural em 360° permite apontamento em qualquer azimuth; aumentar M reduz artefatos da amostragem espacial e melhora o nível dos lóbulos secundários.

Os mapas e superfícies da UPA na Fig. 4 confirmam controle simultâneo em azimuth e elevação. O arranjo 4×4 produz lóbulo principal mais estreito que o 3×3 devido à maior

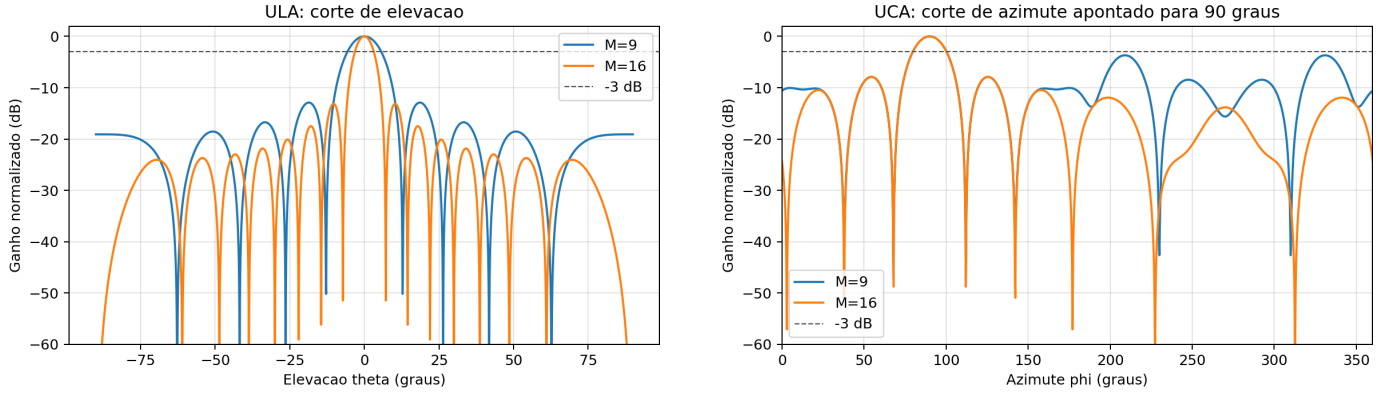


Figura 3. Beampatterns da ULA para $M = 9$ e 16 e da UCA apontada para 90° , ambas nas configurações solicitadas.

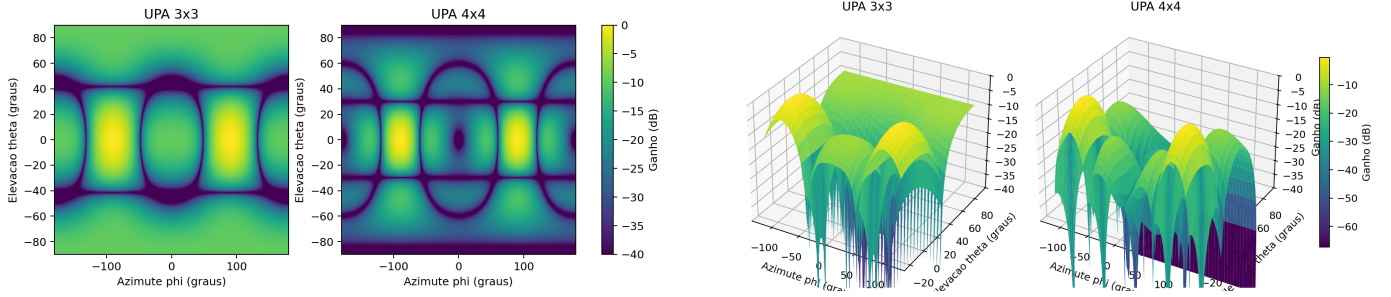


Figura 4. Mapas de calor e superfícies tridimensionais das UPAs 3×3 e 4×4 .

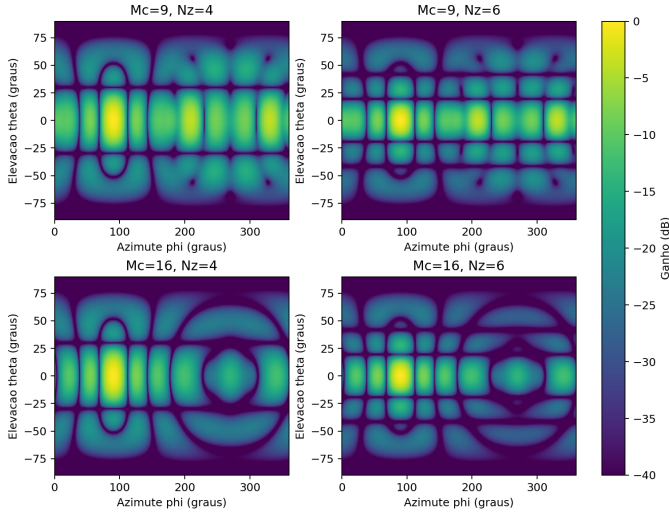


Figura 5. Mapas bidimensionais do arranjo cilíndrico para todas as combinações de M_c e N_z .

abertura efetiva. A Fig. 5 mostra que o cilindro combina cobertura azimutal da UCA com resolução vertical; N_z controla principalmente a elevação e M_c melhora a discretização ao redor do cilindro.

As medidas de HPBW e nível do maior lóbulo secundário (SLL) para todas as configurações estão na Tabela I. A comparação qualitativa da Tabela III resume a influência da geometria.

Tabela I
RESUMO NUMERICO DOS LOBULOS PRINCIPAIS.

Arranjo	Config.	HPBW (graus)	SLL (dB)	Arranjo	Config.	HPBW (graus)	SLL (dB)
ULA	M=9	11.34	-12.90	UPA	4x4	26.27	-11.30
ULA	M=16	6.35	-13.15	Cilindrico	Mc=9, Nz=4	20.51	-3.69
UCA	M=9	20.54	-3.69	Cilindrico	Mc=9, Nz=6	20.51	-3.69
UCA	M=16	20.54	-7.90	Cilindrico	Mc=16, Nz=4	20.51	-7.91
UPA	3x3	36.12	-9.54	Cilindrico	Mc=16, Nz=6	20.51	-7.91

Tabela II
TRANSMISSAO DIRECIONAL PARA APONTAMENTOS DISCRETOS DO RECEPTOR.

θ_R	P_R	Ganho (dB)	Corr.
-90	0.0111	-17.51	1.000
-60	0.0028	-23.56	1.000
-30	0.0087	-18.56	1.000
0	0.0312	-13.01	1.000
10	0.1045	-7.77	1.000
20	0.6250	0.00	1.000
30	0.1356	-6.64	1.000
60	0.0016	-25.91	1.000
90	0.0111	-17.51	1.000

Tabela III
COMPARAÇÃO QUALITATIVA DAS GEOMETRIAS.

Arranjo	Diret.	Azimute	Elevação	Complex.
ULA	Média	Baixa	Alta no corte	Baixa
UCA	Média	Alta	Baixa	Média
UPA	Alta	Média	Alta	Média
Cilíndrico	Alta	Alta	Alta	Alta

B. Transmissão Direcional

Transmissor e receptor usam ULAs com oito elementos, $d = \lambda/2$, $f_c = 1$ GHz e $\theta_T = 20^\circ$. O sinal é

$$m(t) = \sin(2\pi 500t) + 0.5 \sin(2\pi 1500t). \quad (6)$$

Com alinhamento em $\theta_R = 20^\circ$, a potência recebida foi 0.6250, o ganho normalizado foi 0.00 dB e a correlação foi 1.000. A Tabela II contém todos os apontamentos discretos solicitados. A Fig. 6 mostra a varredura contínua e as formas de onda alinhada e desalinhada.

C. Múltiplos Sinais

Como experimento adicional, duas fontes foram simuladas em -15° e 25° . A potência espacial foi estimada pela forma quadrática $\mathbf{w}^H \mathbf{R} \mathbf{w}$. A Fig. 7 mostra que aumentar M de 8 para 16 estreita os picos e melhora a separação angular. O espaçamento $d = \lambda/2$ evita ambiguidades; valores maiores aumentariam a abertura, mas introduziriam lóbulos de grade.

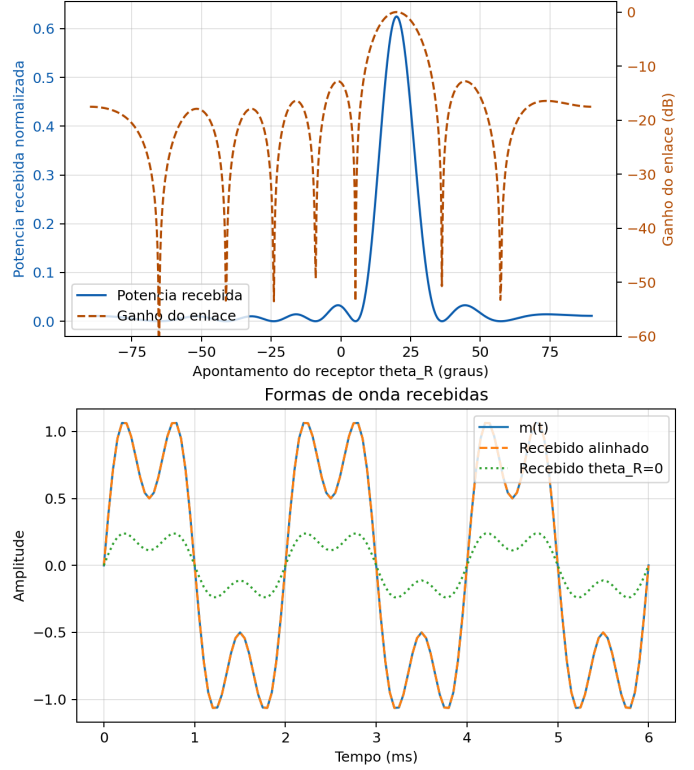


Figura 6. Potência recebida e ganho do enlace versus θ_R , e formas de onda recebidas para o enlace direcional.

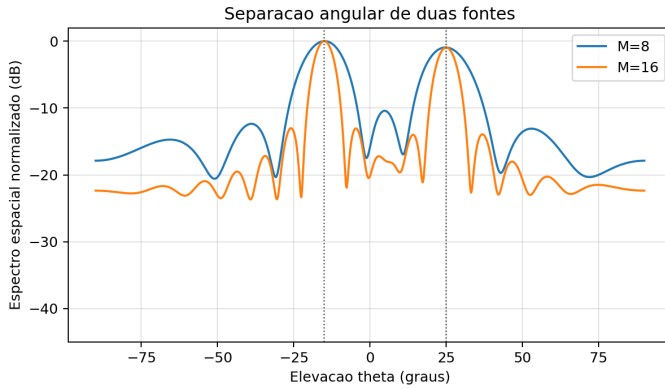


Figura 7. Espectro espacial de duas fontes para $M = 8$ e $M = 16$.

V. DISCUSSÃO

A potência recebida é máxima no alinhamento porque os pesos compensam as fases de propagação e as contribuições somam coerentemente. O desalinhamento reduz essa coerência e desloca a operação para regiões de menor ganho. Como a potência é proporcional a $|AF|^2$, sua curva segue o beampattern de potência da ULA.

Arranjos de maior abertura, como a UPA e o cilindro, são mais sensíveis a erros de apontamento porque produzem feixes estreitos. Esses feixes aumentam diretividade, alcance e rejeição de interferência, mas exigem DoA mais precisa, calibração e maior custo computacional. A ULA é simples e restrita a um corte; a UCA cobre o azimuth; a UPA controla duas dimensões; e o cilindro combina cobertura azimutal com resolução vertical.

Os mapas confirmam que maior número de elementos nem sempre altera a HPBW em todos os cortes: na UCA e no cilindro com raio fixo, ele melhora principalmente a amostragem espacial e o SLL. Essa distinção evita interpretar quantidade de sensores como sinônimo automático de maior abertura física.

VI. CONCLUSÕES

O trabalho mostrou como a geometria determina o beam-pattern e a potência recebida. A ULA oferece simplicidade, a UCA cobertura azimutal, a UPA controle bidimensional e o cilindro cobertura ampla com resolução vertical. O aumento da abertura estreita o feixe e melhora a resolução, mas aumenta a sensibilidade a erros de apontamento. As funções, dados, figuras e tabelas são reproduzidos pelo script principal sem edição gráfica manual.

REFERÊNCIAS

- [1] H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing*. New York, NY, USA: Wiley, 2002.
- [2] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [3] P. Stoica and R. Moses, *Spectral Analysis of Signals*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2005.
- [4] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.

- [5] MATLAB, “Why Multichannel Beamforming Is Useful for Wireless Communication,” YouTube, Jan. 3, 2023. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=8P9Q3Ow4qjY>.
- [6] MATLAB, “Why Digital Beamforming Is Useful for Radar,” YouTube, Jan. 12, 2023. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=Hb6BhqOgmAI>.
- [7] Mpirical, “What Is Beamforming (Massive MIMO)?” YouTube, Jan. 4, 2019. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=pE_FsnHfTxc.
- [8] R. Yurek, “Phased Array Radar AN/TPS-59,” Wikimedia Commons, 2010. Public domain. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phased_array_radar_AN_TPS-59.jpg.
- [9] G. Wiora, “Sonar Principle EN,” Wikimedia Commons, 2005, CC BY-SA 3.0. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonar_Principle_EN.svg.
- [10] H. Iqbal, “Base Transceiver Station,” Wikimedia Commons, 2016, CC BY 2.0. [Online]. Available: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Base_Transceiver_Station_\(25578073074\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Base_Transceiver_Station_(25578073074).jpg).
- [11] K. Kondo, Y. Mizuno, T. Nishino, and K. Takeda, “Dodecahedral Microphone Array,” Wikimedia Commons, 2012, CC BY 4.0. [Online]. Available: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dodecahedral-microphone-array-DHMA.jpg>.
- [12] SimplySacha, “Antennes actives 5G Ericsson,” Wikimedia Commons, 2023, CC BY-SA 4.0. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antennes_actives_5G_Ericsson.jpg.